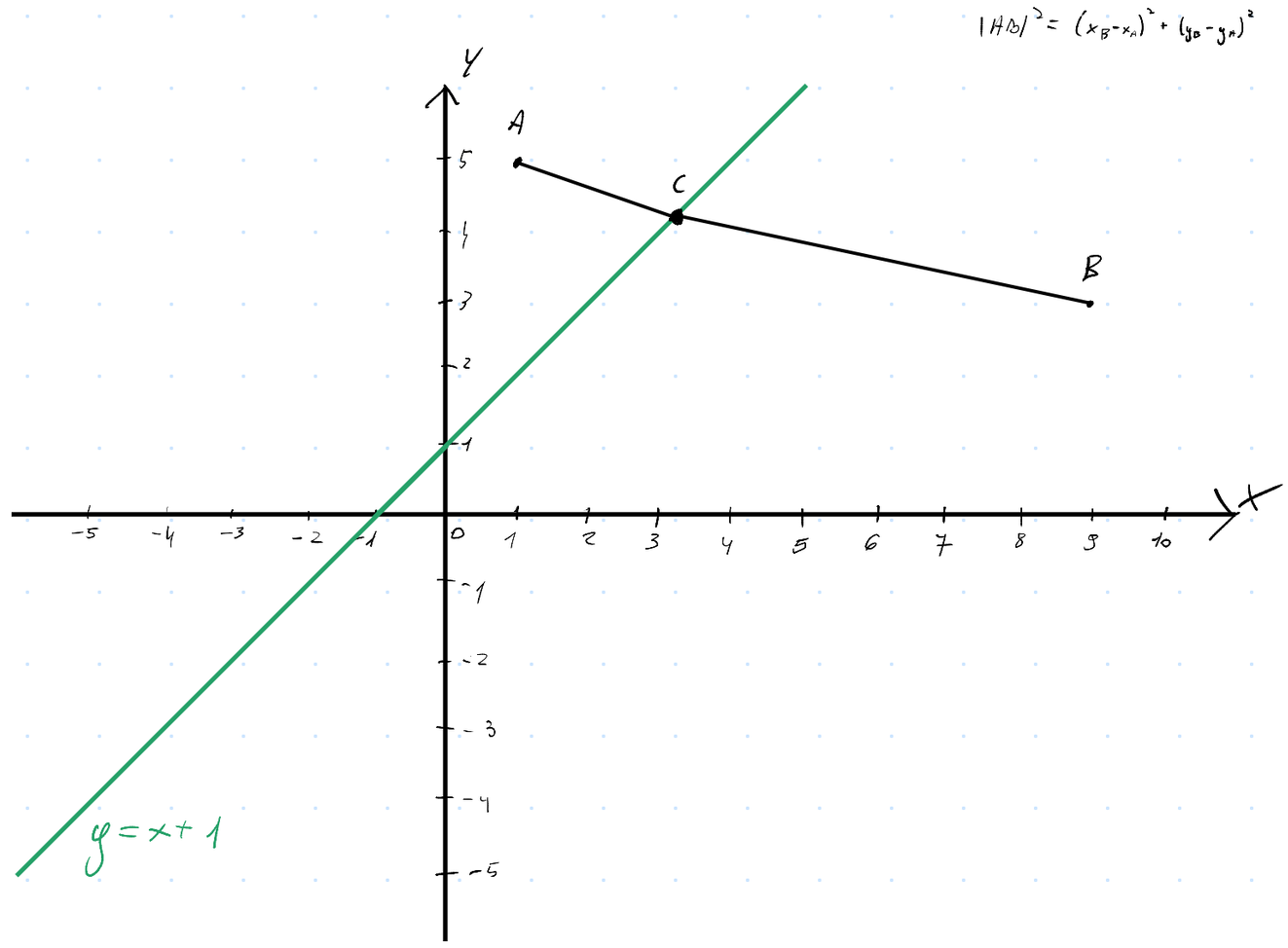
$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$|AB|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$

Zadanie 16.7. [matura, sierpień 2010, zadanie 3. (5 pkt)]

Dane są punkty $A = (1, 5)$, $B = (9, 3)$ i prosta k o równaniu $y = x + 1$. Oblicz współrzędne punktu C leżącego na prostej k, dla którego suma $|AC|^2 + |BC|^2$ jest najmniejsza.



$C(x_c, x_c + 1)$

$|AC|^2 = (x_c - 1)^2 + (x_c + 1 - 5)^2$

$|BC|^2 = (x_c - 9)^2 + (x_c + 1 - 3)^2$

$f(x_c) = |AC|^2 + |BC|^2$

$f(x_c) = (x_c - 1)^2 + (x_c - 4)^2 + (x_c - 9)^2 + (x_c - 2)^2 =$

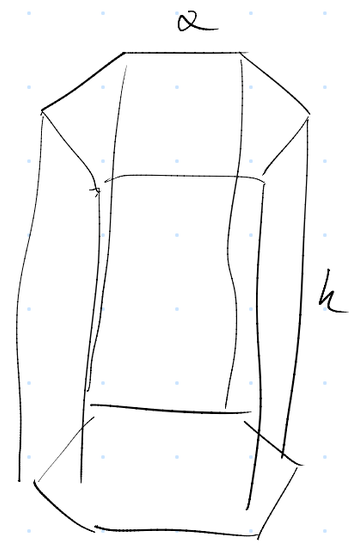
$= x_c^2 - 2x_c + 1 + x_c^2 - 8x_c + 16 + x_c^2 - 18x_c + 81 + x_c^2 - 4x_c + 4 =$

$= 4x_c^2 - 32x_c + 102$

$p = \frac{-b}{2a} = \frac{32}{8} = 4 = x_c$

$C(4, 5)$

Zadanie 16.8. [matura, maj 2011, zadanie 8. (4 pkt)]
Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych, w których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 24, jest taki, który ma największe pole powierzchni bocznej. Oblicz długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa.



I. Uzależnienie h od a

$12a + 6h = 24$

$h = 4 - 2a$

II. Wyznaczenie wzoru na P_b i ustalenie funkcji

$P_b = 6 \cdot ah = 6a(4-2a) = -12a^2 + 24a$

$f(a) = -12a^2 + 24a$

$0 < 12a < 24$

$D_f = (0, 2)$

III. Znalezienie maksimum lokalnego i wyliczenie h

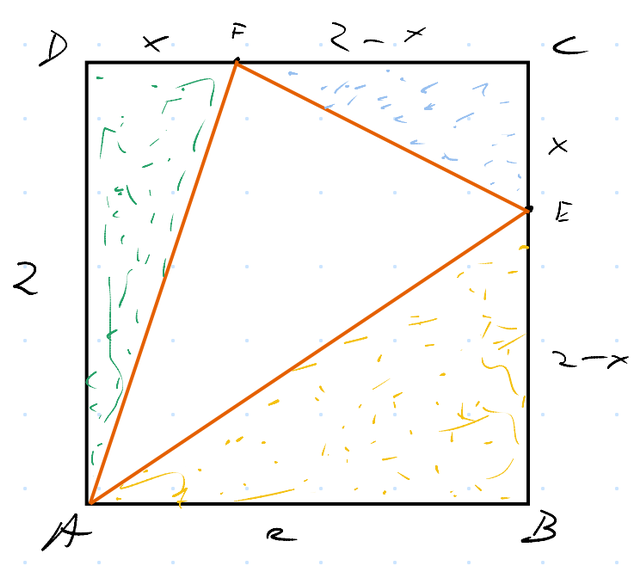
$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-24}{-24} = 1 = a$

$h = 4 - 2 = 2$

Odp. Krawędź podstawy tego graniastosłupa wynosi 1.

Zadanie 16.9. [matura, czerwiec 2011, zadanie 2. (5 pkt)]

Dany jest kwadrat $ABCD$ o boku równym 2. Na bokach BC i CD wybrano odpowiednio punkty E i F, różne od wierzchołków kwadratu, takie że $|CE| = |DF| = x$. Oblicz wartość x, dla której pole trójkąta AEF jest najmniejsze i oblicz to pole.



$$P_{\triangle} = 4 - \frac{1}{2}\cdot 2 \cdot x - \frac{1}{2}\cdot x \cdot (2-x) - \frac{1}{2}\cdot 2\cdot(2-x) =$$

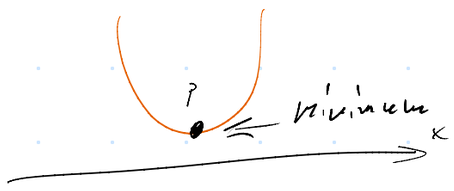
$$= 4 - x - x + \frac{1}{2}x^2 - 2 + x =$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - x + 2$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 2 \qquad D_f = (0, 2)$$

$$x = p = \frac{1}{1} = 1$$

$$f(1) = \frac{3}{2}$$



Odp. Pole $\triangle AEF$ jest najmniejsze dla $x = 1$ i wynosi $\frac{3}{2}$.

Zadanie 16.10. [matura, maj 2012, zadanie 6. (6 pkt)]

W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty P postaci: $P\left(\frac{1}{2}m+\frac{5}{2}, m\right)$, gdzie $m \in \langle 1, 7\rangle$. Oblicz najmniejszą i największą wartość $|PQ|^2$, gdzie $Q\left(\frac{55}{2}, 0\right)$.

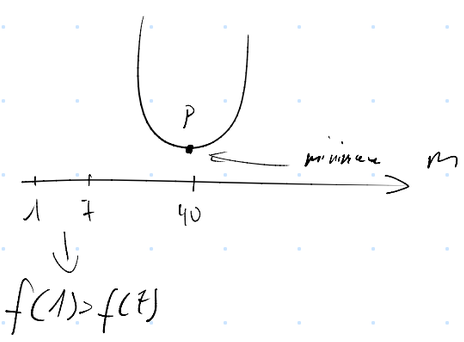
$$|PQ|^2 = \left(\tfrac{1}{2}m+\tfrac{5}{2}-\tfrac{55}{2}\right)^2 + (m-0)^2$$

$$|PQ|^2 = \left(\tfrac{1}{2}m-25\right)^2 + m^2$$

$$|PQ|^2 = \tfrac{1}{4}m^2 - 25m + 625 + m^2$$

$$|PQ|^2 = \tfrac{5}{4}m^2 - 25m + 625$$

$$f(m) = \tfrac{5}{4}m^2 - 25m + 625$$



$f(1) > f(7)$

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{50}{\frac{5}{4}} = 40$$

$f(7) = 511\frac{1}{4}$ → najmniejsza

$f(1) = 601\frac{1}{4}$ → największa

Zadanie 16.11. [matura, czerwiec 2012, zadanie 10. (4 pkt)]

Na płaszczyźnie dane są punkty $A = (3, -2)$ i $B = (11, 4)$. Na prostej o równaniu $y = 8x + 10$ znajdź punkt P, dla którego suma $|AP|^2 + |BP|^2$ jest najmniejsza.

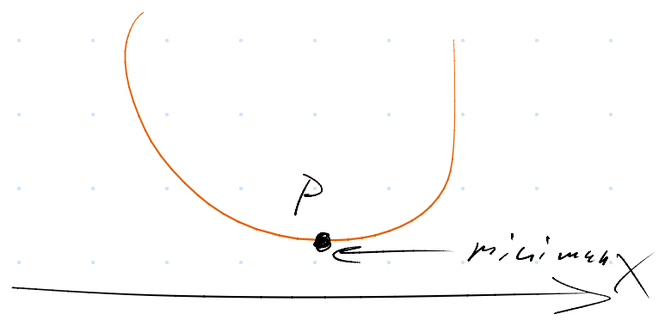
$A(3, -2)$ $B(11, 4)$

$P(x, 8x+10)$

$|AP|^2 = (x-3)^2 + (8x+10+2)^2$

$|BP|^2 = (x-11)^2 + (8x+10-4)^2$

$f(x) = |AP|^2 + |BP|^2$



$f(x) = (x-3)^2 + (8x+12)^2 + (x-11)^2 + (8x+6)^2 =$

$= x^2 - 6x + 9 + 64x^2 + 192x + 144 + x^2 - 22x + 121 + 64x^2 + 96x + 36 =$

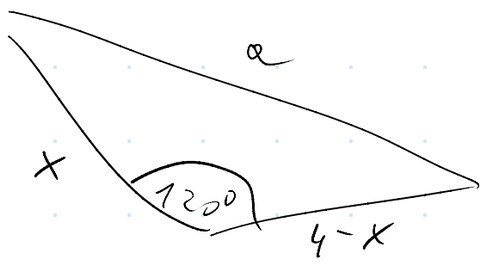
$= 130x^2 + 260x + 310$

$x = p = \frac{-b}{2a} = \frac{-260}{260} = -1$

$P(-1, 2)$

Zadanie 16.12. [matura, czerwiec 2013, zadanie 11. (4 pkt)]

Suma długości dwóch boków trójkąta równa się 4, a kąt między tymi bokami ma miarę 120°. Oblicz najmniejszą wartość sumy kwadratów długości wszystkich boków tego trójkąta.



Z twierdzenia cosinusów: $-\frac{1}{2}$

$$a^2 = x^2 + (4-x)^2 - 2x(4-x)\cdot\cos 120^\circ$$

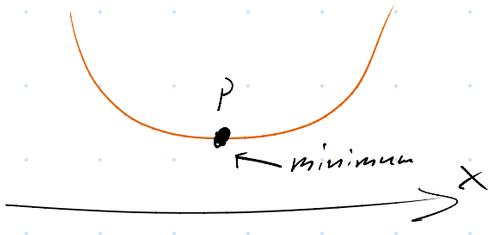
$$a^2 = x^2 + x^2 - 8x + 16 + 4x - x^2$$

$$a^2 = x^2 - 4x + 16$$

$$f(x) = x^2 + (4-x)^2 + a^2$$

$$f(x) = x^2 + 16 - 8x + x^2 + x^2 - 4x + 16$$

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 32$$



$$p = \frac{12}{6} = 2$$

$$f(2) = 12 - 24 + 32 = \underline{20}$$